

筋、末梢神経、更新、炎症、修復

骨格筋の構造

- 筋芽細胞融合による長い多核細胞
- 核は筋鞘直下の周辺
- 整列したサルコメアが横紋を作る
 - A帯は太い線維、I帯は細い線維
 - Z線が細い線維を固定
- 収縮でI帯とH帯が短縮
 - A帯長は一定
- 横行小管が三つ組を作る
 - カルシウムがトロポニンCへ結合
 - トロポミオシンが移りミオシン周期
 - カルシウム再取込みで弛緩

心筋

- 中央核を持つ分枝細胞
- 介在板で端同士を結ぶ
 - 接着帯とデスモソームが力を伝える
 - ギャップ結合が電氣的結合
- Z線近くの二つ組
 - カルシウム流入がさらなる放出を誘発
- 好気代謝のため豊富なミトコンドリア
- 再生は極めて限られる
 - 梗塞は瘢痕治癒、残存細胞は肥大

平滑筋

- 紡錘形、中央核、横紋なし
- Z線でなく緻密体と膜関連斑
- 収縮で核がコルク栓抜き状
- カルシウム・カルモジュリンが軽鎖キナーゼ活性化
- 神経、ホルモン、伸張が調節
- 単一単位型はギャップ結合で協調
- 多単位型は細かな独立制御
- 子宮、血管、気道で肥大・増殖

更新、再生、修復

- 不安定組織：被覆上皮、造血細胞
- 安定組織：肝細胞、内皮、線維芽細胞
- 永久組織：ニューロン、心筋細胞
- 分類は概略である
- 再生には幹細胞、足場、血流、信号
- 修復は結合組織性瘢痕で置換
- 消退は炎症細胞、フィブリン、一時的基質を除去

骨格筋の健常と病変

- 筋内膜、筋周膜、筋上膜
 - 腱へ連続し毛細血管が走る
- 遅筋酸化線維は疲労へ抵抗
- 速筋解糖線維は疲労しやすい
- 脱神経後の再支配で線維型群化
- 衛星細胞は筋鞘と基底板の間
 - 基底板が保たれた小損傷は再生
 - 広範損傷は線維化と脂肪置換

ニューロンと末梢神経

- 細胞体、樹状突起、軸索
- ニッスル小体は粗面小胞体
- 軸索丘から初節が出る
- 有髄シュワン細胞は一軸索の一区間を巻く
 - 無髄シュワン細胞は複数軸索を包む
- ランビエ絞輪で跳躍伝導
- 神経内膜、神経周膜の障壁、神経上膜
- 感覚神経節：中央核と衛星グリア環
- 自律神経節：偏在核とシナプス

神経損傷

- 遠位部のワラー変性
- マクロファージとシュワン細胞が残骸除去
- 基底板管が芽を導く
- 断端が近く標的距離が短いほど良好
- 誤経路、瘢痕、長期脱神経が回復を制限

炎症

- 急性：血管拡張、透過性、滲出
 - 早期は好中球、後にマクロファージ
 - 化膿性炎症は膿を作る
- 慢性：マクロファージ、リンパ球、形質細胞
 - 組織破壊、修復、血管新生、線維化
- 肉芽腫は持続刺激を囲む
 - 肉芽組織とは異なる
- 形態は機序を絞るが原因特定は少ない

創傷治癒と線維化

- 血小板・フィブリン血餅が一時的基質
- ケラチノサイトは血餅下を移動
- 肉芽組織と筋線維芽細胞の収縮
- 一次治癒と二次治癒
- 遅延：感染、虚血、糖尿病、糖質コルチコイド
- 異常：創離開、ケロイド、拘縮
- 低酸素誘導信号と血管内皮増殖因子
 - 新生血管は透過性が高く脆い
- 線維化は損傷と修復信号の持続で生じる
 - トランスフォーミング増殖因子ベータと硬さ
 - 肺、肝、腎、心の機能を損なう
- 構造単位、損傷区画、細胞、基質を読む